



## CARACTERISTICAS

- Ressorador de micro-ondas de **1 porta** (reflexao), topologia espiral quadrada com acoplamento por gap
- Frequencia de projeto: **2,87 GHz** (desdobramento de campo zero do centro  $NV^-$  em diamante, para ODMR)
- Substrato **Rogers RT/duroid 5880**,  $h = 0,75$  mm,  $\epsilon_r \approx 2,20$
- Metalizacao em cobre,  $t = 35 \mu\text{m}$  (1 oz), face superior (traco) e plano de terra solido na face inferior
- Footprint da placa: **55,0 × 50,0 mm**
- Footprint do resonador (espiral): **7,25 × 7,50 mm**
- Simulado por elementos finitos no Ansys HFSS (driven modal, porta tipo *Lumped Port*/rede terminal)
- Arquivos de fabricacao (mascara 1:1, normal e espe lhada) prontos para corrosao com percloreto/cloreto de ferro

## DESCRICAO

O RessoradorQuadrado é um resonador planar de micro-ondas de porta única, formado por uma espiral quadrada de três voltas em cobre (objeto **Square\_Spiral** no modelo HFSS), acoplada por proximidade (*gap coupling*,  $g_{cpl} = 0,5$  mm) a uma linha de alimentação microstrip (**Feedline**) que se estende até a borda da placa, onde um conector coaxial (porta **Port\_Sheet**) excita o circuito. O plano de terra é cobre sólido contínuo na face inferior do substrato – não há padrão a corroer nessa camada. O parâmetro medido é  $S_{11} = S(\text{Port1}, \text{Port1})$ ; por ser porta única, não existe  $S_{21}$ .

## APLICACAO

Manipulacao de spin de centros de vacancia de nitro genio ( $NV^-$ ) em diamante via ressonância magnética detectada opticamente (ODMR). O ressoador gera o campo de micro-ondas necessário para excitar a transição de desdobramento de campo zero (*zero-field splitting*) do  $NV^-$ , em 2,87 GHz, concentrando o campo magnético RF próximo da amostra de diamante posicionada sobre a espiral.

## RESUMO DE DESEMPENHO (simulado)

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Frequência de melhor casamento | 2,885 GHz        |
| $f_0$                          |                  |
| $S_{11}$ em $f_0$              | −16,1 dB         |
| $S_{11}$ em 2,87 GHz (alvo)    | −1,22 dB         |
| VSWR em 2,87 GHz (alvo)        | 14,2             |
| Desvio $f_0 \rightarrow$ alvo  | $\approx 15$ MHz |

## 1. PARAMETROS GEOMETRICOS (variaveis de projeto no HFSS)

| Símbolo      | Descricao                         | Valor           |
|--------------|-----------------------------------|-----------------|
| $L_{sub}$    | Lado X do substrato               | 55,0 mm         |
| $W_{sub}$    | Lado Y do substrato (medido)      | 50,0 mm         |
| $h_{sub}$    | Espessura do substrato            | 0,75 mm         |
| $t_{cu}$     | Espessura do cobre                | 0,035 mm (1 oz) |
| $a_{spiral}$ | Passo base da espiral (parametro) | 3,5 mm          |
| $w_{spiral}$ | Largura da trilha da espiral      | 0,5 mm          |
| $g_{spiral}$ | Espacamento entre voltas          | 0,5 mm          |
| $p_{spiral}$ | Passo (pitch = $w + g$ )          | 1,0 mm          |
| $z_{spiral}$ | Deslocamento vertical/offset      | 0,7675 mm       |
| $w_{feed}$   | Largura da linha de alimentacao   | 2,5 mm          |
| $g_{cpl}$    | Gap de acoplamento feed-espiral   | 0,5 mm          |
| $L_{cpl}$    | Comprimento de acoplamento        | 5,0 mm          |

Valores extraídos por leitura direta das `VariableProp` do arquivo `RessoradorQuadrado.aedt` (projeto nao alterado). Dimensoes de footprint medidas diretamente na geometria real (face de topo do cobre) sao apresentadas na Seção 3.

## 2. MATERIAIS, PORTA E SETUP DE SOLUCAO

| Item            | Especificacao | Valor                                              |
|-----------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Substrato       | Material      | Rogers RT/duroid 5880 (tm)                         |
| Condutor        | Material      | Cobre (copper), $\sigma$ padrao da biblioteca HFSS |
| Regiao de fundo | Material      | Vacuo (radiation boundary)                         |
| Porta           | Tipo          | Lumped Port                                        |
| Porta           | Rede          | HFSS Terminal Network                              |
| Porta           | Quantidade    | 1 ( <code>Port1</code> )                           |
| Solver          | Tipo          | HFSS Driven, soluç o <i>Single</i>                 |
| Solver          | Motor linear  | Direct Solver                                      |
| Adaptativo      | Frequ ncia    | 2,87 GHz                                           |
| Adaptativo      | Cr terio      | $\Delta S_{max} = 0,02$ , at  15 passes            |
| Varredura       | Faixa         | 2,0 – 4,0 GHz                                      |
| Varredura       | Resolu  o     | 401 pontos (LinearCount), tipo <i>Fast</i>         |

Extra do por parsing de texto (`Setup1/Sweep`) do arquivo `.aedt` – o projeto nunca foi aberto/alterado para gerar este datasheet.

### 3. VISTAS DA ESTRUTURA (3D e 2D, dimensoes reais)

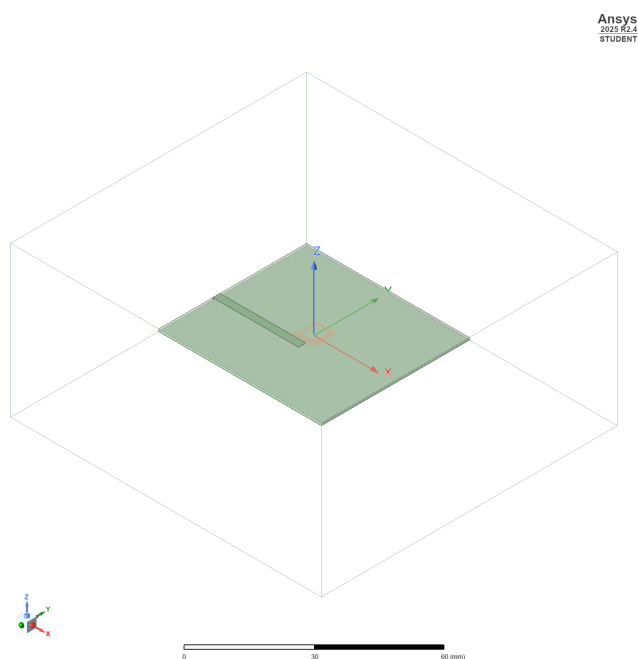


Figura 1 – Vista isometrica 3D do modelo completo (placa 55×50 mm), renderizada diretamente do HFSS.

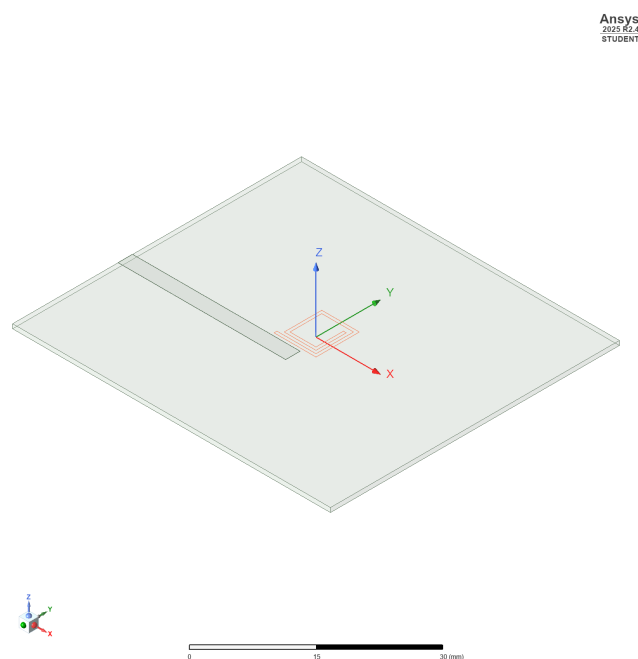


Figura 2 – Detalhe isometrico 3D da regioao do resonador (espiral + trilha de acoplamento).

RessoradorQuadrado - vista de cima cotada (mm) - camada de cobre superior

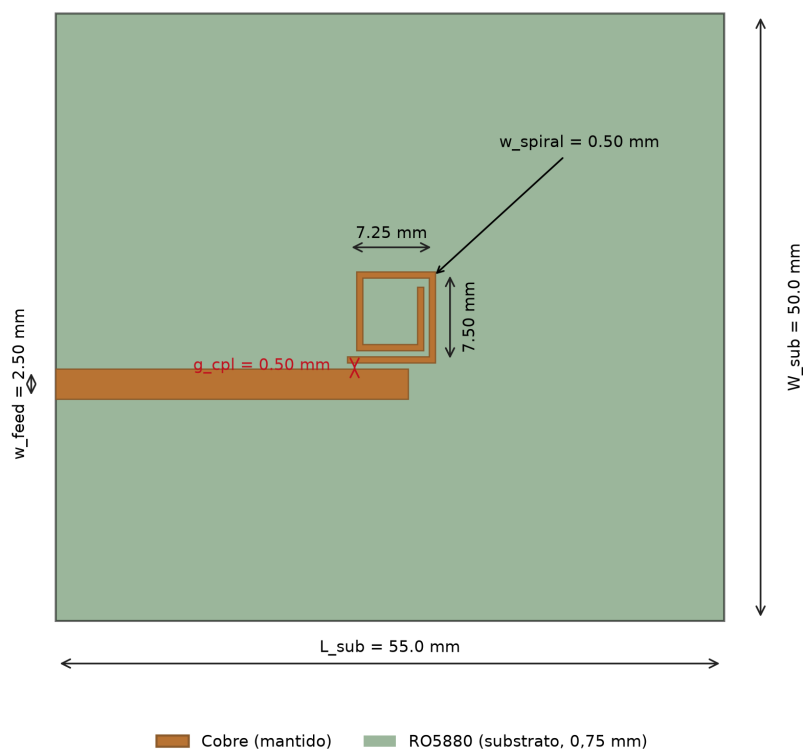


Figura 3 – Desenho de engenharia cotado (vista de cima, camada de cobre superior), com todas as cotas de fabricacao em mm – geometria extraida diretamente dos vertices reais do modelo HFSS (nao redesenhada manualmente).

#### 4. DESEMPENHO ELETRICO TIPICO (simulado, HFSS)

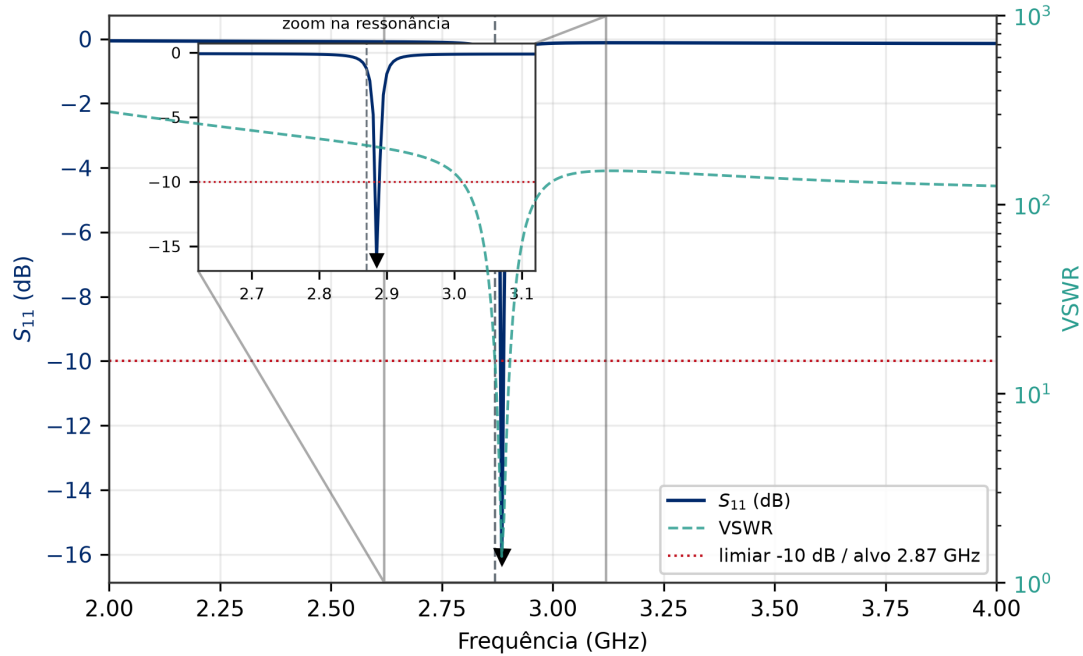


Figura 4 –  $S_{11}$  (eixo esquerdo) e VSWR (eixo direito, escala log) vs. frequência, 2–4 GHz, com detalhe (*inset*) da região de ressonância. Linha vertical cinza: 2,87 GHz (alvo NV<sup>-</sup>). Linha vermelha pontilhada: limiar de -10 dB.

**Achado relevante:** o mínimo real de  $S_{11}$  ocorre em  $f_0 = 2,885$  GHz (-16,1 dB), mas exatamente no ponto que importa para a aplicação – 2,87 GHz – o casamento cai para apenas -1,22 dB (VSWR  $\approx 14,2$ ). O ressonador está desalinhado do alvo em  $\approx 15$  MHz; um ajuste fino de  $a_{spiral}/g_{cpl}$  desloca  $f_0$  para coincidir com 2,87 GHz.

## 5. ARTES DE FABRICACAO – CORROSAO COM PERCLORETO/CLORETO DE FERRO

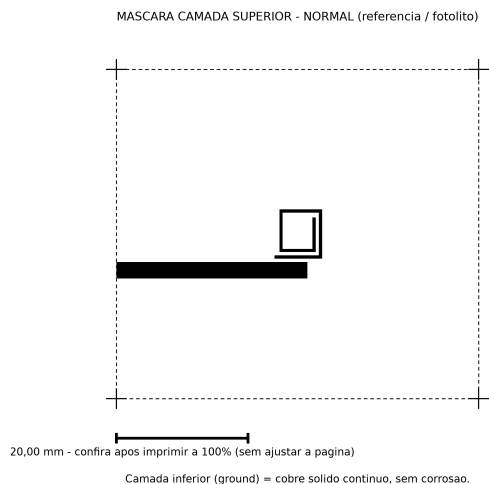


Figura 5 – Mascara da camada superior (pré-visualização; os arquivos completos estão em escala real 1:1).

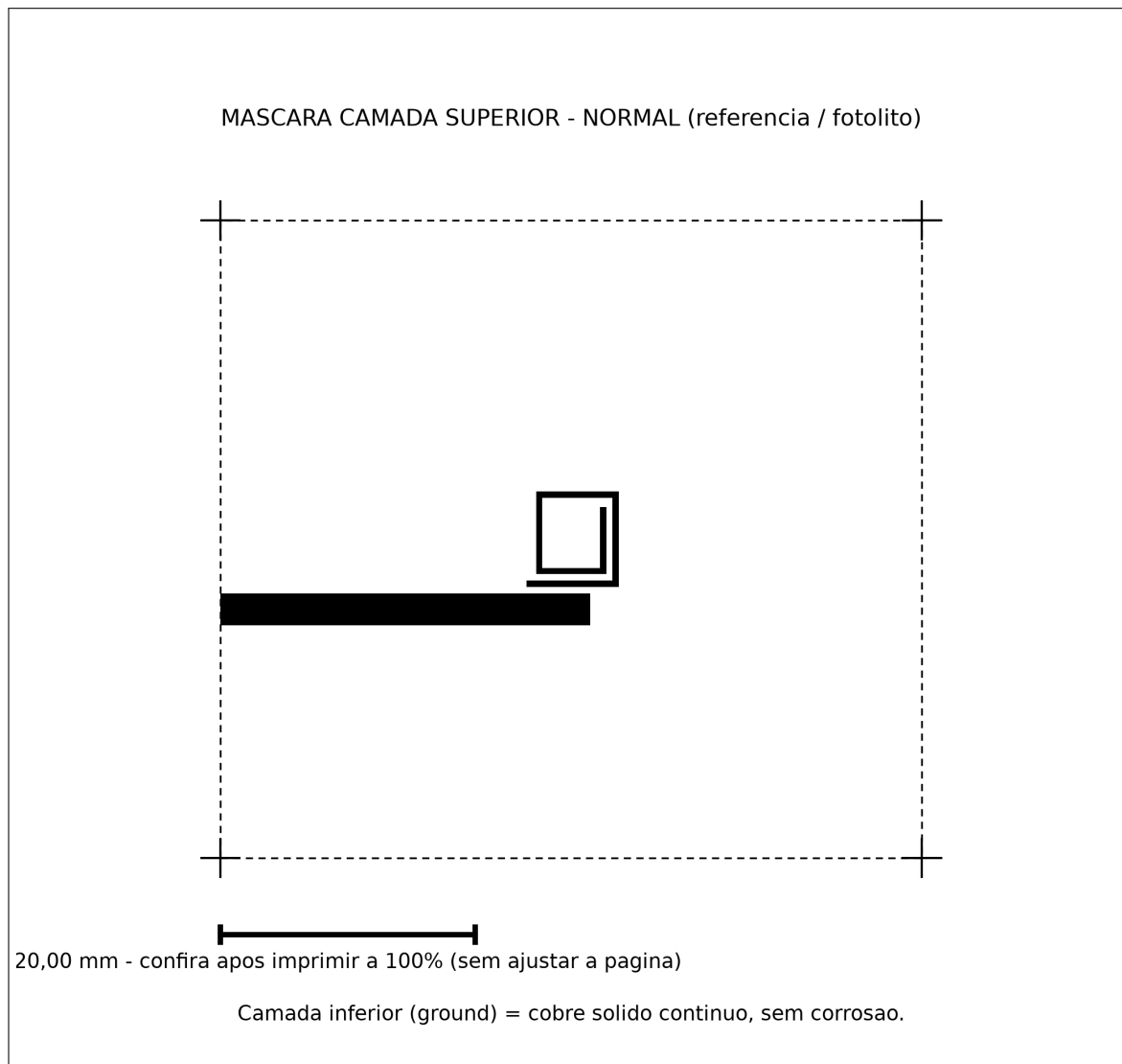
Arquivos prontos para impressão (pasta aedt\_project/fabrication/):

- `mask_top_normal.pdf/png` – mascara como desenhada, para conferência ou fotolito
- `mask_top_mirrored.pdf/png` – mascara espelhada em X, necessária no método de transferência a ferro de passar (toner de impressora laser volta-se para o cobre)

### Procedimento recomendado:

1. Imprimir a mascara *mirrored* em papel adequado para transferência (ou fotolito), sempre em escala **100 % / tamanho real** – nunca "ajustar à página"
2. Conferir a barra de calibração de 20,00 mm impressa na margem antes de transferir
3. Cortar o substrato virgem em 55,0 × 50,0 mm (marcas de registro nos 4 cantos da mascara auxiliam o alinhamento)
4. Transferir o tônner ao cobre (ferro de passar) e corroer em percloroeto/cloreto de ferro
5. A face inferior (*ground*) é cobre sólido contínuo – **não corroer**, manter integralmente metálicizada

## 6. MÁSCARA NORMAL – CAMADA SUPERIOR (CONFERÊNCIA / FOTOLITO)

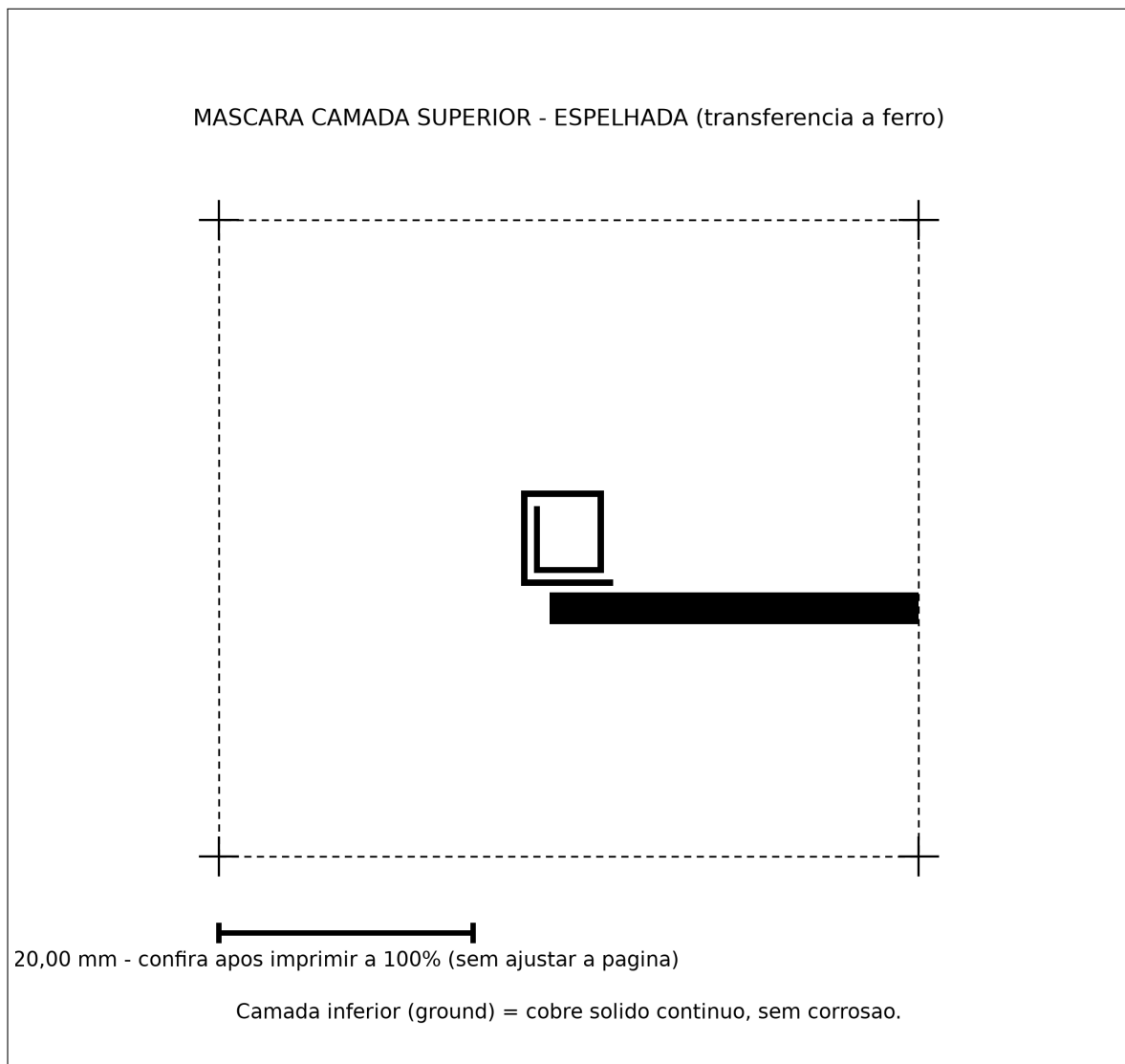


**INSTRUÇÕES:** Esta página contém a máscara da camada de cobre superior **como desenhada** (não espelhada). Use esta página para:

- Conferência visual da geometria antes da fabricação
- Fotolito (processo fotolitográfico com filme fotossensível)
- Verificação dimensional com paquímetro ou régua de precisão sobre a barra de calibração

**ATENÇÃO:** Para o método de transferência térmica (ferro de passar), use a máscara **espelhada** da página seguinte.

## 7. MÁSCARA ESPELHADA – PARA TRANSFERÊNCIA TÉRMICA (FERRO DE PASSAR)



**ESTA É A PÁGINA PARA IMPRIMIR E TRANSFERIR AO COBRE.**

### PROCEDIMENTO PASSO A PASSO:

1. **Imprimir** esta página em **impressora laser** (nunca jato de tinta) sobre papel *glossy* (papel fotográfico ou transfer específico para PCB). Configurar a impressora para **100 % / tamanho real** – desativar qualquer opção de “ajustar à página” ou “redimensionar”
2. **Verificar escala:** medir a barra de calibração de 20,00 mm impressa na margem com paquímetro. Se a medida diferir mais de 0,1 mm, reconfigurar e reimprimir
3. **Preparar o substrato:** cortar o Rogers RO5880 virgem em 55,0 × 50,0 mm. Limpar a face de cobre com palha de aço fina (#0000) e álcool isopropílico
4. **Posicionar:** colocar a face impressa (tôner) voltada para baixo, diretamente sobre o cobre limpo. Alinhar usando as marcas de registro nos 4 cantos
5. **Transferir:** aplicar ferro de passar (temperatura máxima, sem vapor) com pressão firme e uniforme por 3–5 minutos. Mover o ferro lentamente cobrindo toda a área
6. **Resfriar e remover papel:** mergulhar em água morna por 5–10 min, depois descolar o papel cuidadosamente. Retocar falhas com caneta permanente resistente a ácido
7. **Corroer:** imergir em solução de percloroeto de ferro ( $\text{FeCl}_3$ ) ou cloreto de ferro ( $\text{FeCl}_2$ ) a  $\approx 40^\circ\text{C}$ , agitando periodicamente, até remover todo o cobre exposto (tipicamente 10–30 min)
8. **Limpar:** remover o tônner residual com acetona ou thinner. Lavar com água e secar
9. **Face inferior (ground): NÃO CORROER** – manter o cobre sólido contínuo integralmente metalizado

**Dimensões do substrato:** 55,0 × 50,0 mm, espessura 0,75 mm, cobre 1 oz (35 μm) ambos os lados.